



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Ángel Julián García López **Carné:** 1097925

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
2. ¿Qué es un Storage Account?
3. ¿Qué es un Blob Container?
4. ¿Qué es un Blob?
5. ¿Qué es una Connection String?
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information. The main content area displays the 'miastorageag2026' Storage Account. On the left, a sidebar lists various Azure services, with 'Contenedores' (Containers) selected. The main panel shows a table of containers. The 'mia-archivos' container is highlighted, showing its details: 'Última modificación' (Last modified) on 25/9/2026 at 8:45:10 a.m., 'Nivel de acceso anónimo' (Anonymous access level) set to 'Privado' (Private), and 'Estado de con...' (Container status) as 'Disponible' (Available).

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso anónimo	Estado de con...
logs	23/9/2026, 10:01:08 a.m.	Privado	Disponible
documentos	23/9/2026, 10:05:24 a.m.	Privado	Disponible
mia-archivos	25/9/2026, 8:45:10 a.m.	Privado	Disponible



Desde el Storage Account obtener la Connection String en:
Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

```
Terminal powershell + - - -

* Escribió de manera incorrecta un comando dotnet integrado.
* Tenía previsto ejecutar un programa .NET, pero dotnet-newconsole no existe.
* Tuvo la intención de ejecutar una herramienta global, pero no se encontró un ejecutable con el prefijo dotnet con es
te nombre en la ruta.
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2> dotnet new console -n MIA_AzureBlob_AG
La plantilla "Aplicación de consola" se creó correctamente.

Procesando acciones posteriores a la creación...
Restaurando C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2\MIA_AzureBlob_AG\MIA_AzureBlob_AG.csproj:
Restauración realizada correctamente.

PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2> dotnet list package
No se encontró un archivo de proyecto o solución en C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2\. Especifique un archivo d
e proyecto o solución para utilizar.
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2> cd MIA_AzureBlob_AG
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2\MIA_AzureBlob_AG> dotnet list package
El proyecto "MIA_AzureBlob_AG" tiene las referencias de paquete siguientes
[net9.0]: No se encontró ningún paquete para este marco.
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana_12\Lab2\MIA_AzureBlob_AG> dotnet add package Azure.Storage.Blobs

Compilación realizado correctamente en 0.4s
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado po
r .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado po
r .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Azure.Storage.Blobs" al proyecto "C:\mia_github\url-mia-2026\semana_1
```

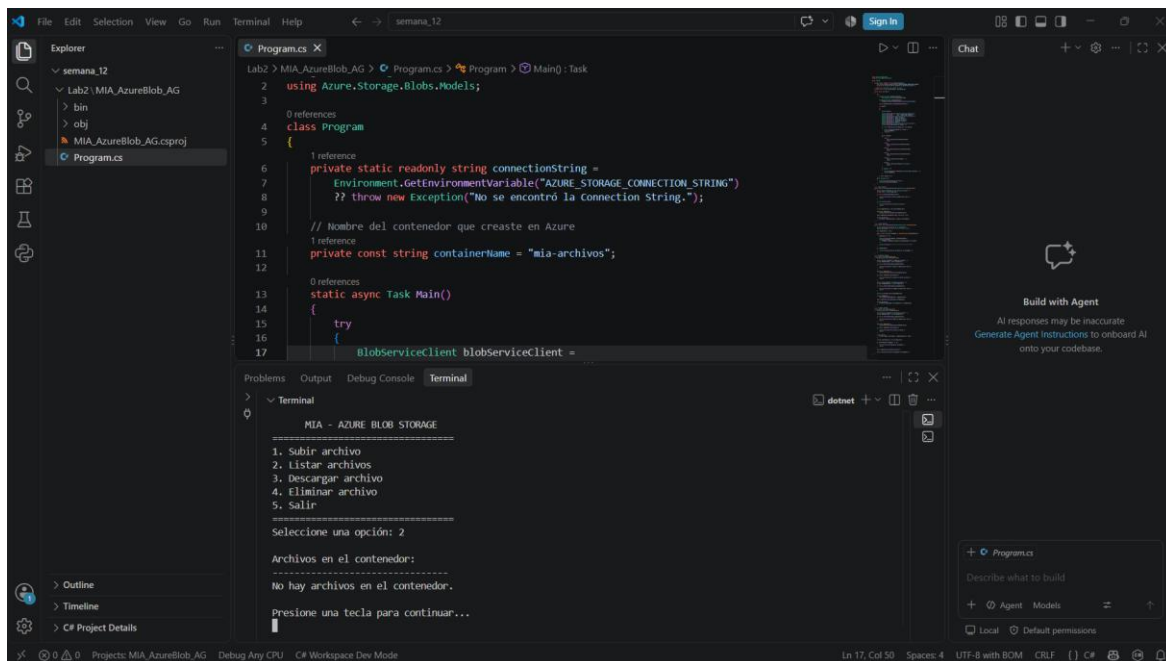
3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

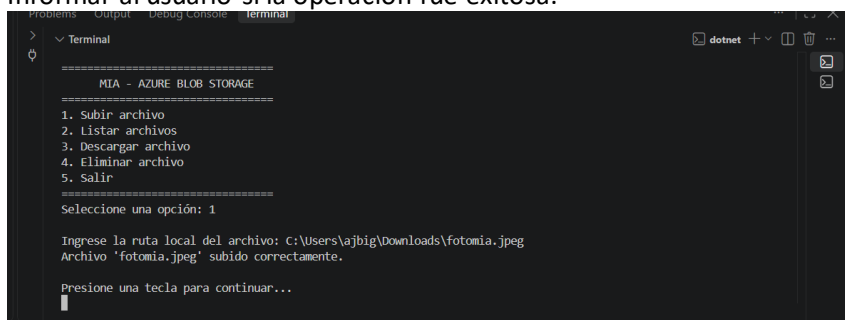
```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```



3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.





3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------

documento.txt	250 bytes
---------------	-----------

foto.jpg	12540 bytes
----------	-------------

```
=====
Seleccione una opción: 2
```

```
Archivos en el contenedor:
```

```
-----
Nombre: documento.txt
```

```
Tamaño: 23 bytes
```

```
-----
Nombre: fotomia.jpeg
```

```
Tamaño: 130941 bytes
```

```
-----
Presione una tecla para continuar...
```

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar una carpeta de destino.

Descargar el archivo.

Mostrar la ubicación donde fue guardado.

```
Problems Output Debug Console Terminal
>
Terminal
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 3

Ingrese el nombre del archivo: fotomia.jpeg
Ingrese la carpeta de destino: Lab2
Archivo descargado correctamente en: Lab2\fotomia.jpeg

Presione una tecla para continuar...
█
```

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.



```
Problems Output Debug Console Terminal

> Terminal

MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

Ingrese el nombre del archivo: fotomia.jpeg
¿Está seguro de eliminar 'fotomia.jpeg'? (S/N): S
Archivo eliminado correctamente.

Presione una tecla para continuar...

Inicio - miastoragej2026 | Contenedores
mia-archivos
+ Agregar directorio + Cargar + Cambiar nivel de acceso + Actualizar + Eliminar + Copiar + Pegar + Cambiar nombre + Ajustar conexión + Interrumpir conexión + Editar columnas
Método de autenticación: Client de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)
+ Agregar URL
Mostrando todos los elementos 1
+ Solo mostrar blobs activos
+ Nombre Última modificación Nivel de acceso Tipo de blob Tamaño Estado de com...
+ documento.txt 25/9/2026, 9:14:19 a.m. Presencia (inferida) Blob en bloques 23 B Disponible
```

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.